

Juan David Muñoz-Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at

Carl Zeiss GmbH

Personalabteilung

Wien

Österreich

Bewerbung als Field Service Engineer – Medizintechnik (m/w/x)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit großem Interesse bewerbe ich mich auf die ausgeschriebene Stelle als Field Service Engineer – Medizintechnik bei Carl Zeiss GmbH in Wien. Als Physikingenieur mit fundierter Erfahrung im Aufbau, Betrieb und der Wartung komplexer medizinisch-optischer Systeme möchte ich meine Expertise bei einem weltweit führenden Unternehmen der Präzisionsoptik einbringen – einem Unternehmen, das ich bereits durch die ZEISS Summer School in Oberkochen persönlich kennengelernt und sehr geschätzt habe.

Im Rahmen meiner Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck habe ich eigenverantwortlich ein Multiphotonen-Mikroskop von Grund auf aufgebaut und täglich betrieben. Dies umfasste die präzise Justage von Galvo-Scannern, Hochleistungslasern und Photomultiplier-Tubes sowie die regelmäßige Kalibrierung und Wartung der Gesamtanlage. Als Hauptbetreiber des Hochleistungslaser-Labors habe ich dabei stets strenge EH&S-Protokolle eingehalten, Wartungsprotokolle geführt und eine lückenlose Dokumentation für das Sicherheitsbüro sichergestellt. Diese Erfahrung hat mir vermittelt, wie entscheidend eine strukturierte, zuverlässige Gerätepflege für den reibungslosen Betrieb sensibler medizinischer Systeme ist.

Meine Fähigkeit, komplexe technische Probleme vor Ort systematisch zu lösen, habe ich als Machine Vision Engineer bei INTECOL S.A.S. unter Beweis gestellt: Ich installierte Vision-Systeme direkt beim Kunden, schulte das Bedienpersonal und war als erster Ansprechpartner für technische Rückfragen im Einsatz – eine Erfahrung, die meinem Verständnis von kundenorientiertem Field Service sehr nahekommt. Darüber hinaus bringe ich eine ausgeprägte IT-Affinität mit: Ich entwickle routinemäßig Software in Python und C++ und bin vertraut mit der Inbetriebnahme sowie Fehlerdiagnose hardware-softwaregesteuerter Systeme.

Als Inhaber einer österreichischen Aufenthaltsgenehmigung, der seit über vier Jahren in der DACH-Region verwurzelt ist, spreche ich fließend Deutsch (B2) und Englisch. Ich bin uneingeschränkt reisebereit und freue mich darauf, als zuverlässiger Ansprechpartner für Kunden in ganz Österreich tätig zu sein. Gerne überzeuge ich Sie in einem persönlichen Gespräch von meiner Motivation und meinen Fähigkeiten.

Sincerely,

Juan David Muñoz-Bolaños

Doktorand, Medizinische Universität Innsbruck

Juan David Muñoz-Bolaños

Application Engineer Image Processing

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at | [LinkedIn Profile](#)



Summary

Dedicated R&D Optical Engineer with a robust background in combining **High-Precision Optical Metrology** with **Industrial Machine Vision** systems. Expert in developing advanced illumination concepts, real-time image processing algorithms (HALCON/Python), and hardware-software integration for automated inspection units. Proven problem-solving skills with a track record of bridging the gap between complex optical research and reliable industrial deployment.

Professional Experience

INTECOL S.A.S.

Junior Machine Vision System Engineer

Medellín, Colombia

Mar 2018 – Mar 2019

Vision Pipeline Engineering: Designed and implemented Halcon-based beverage bottle inspection systems; developed custom illumination strategies to reliably detect liquid levels and printing defects.

Industrial Integration: Commissioned vision systems using smart cameras and custom illumination for auto-part recognition at a car subdivision of Renault; integrated vision sensors with robotic arms for flame-surface treatment processes.

QA & Feasibility: Performed systematic Gage R&R assessments and feasibility studies for new industrial clients, ensuring 24/7 reliability of vision components on the floor.

Medical University of Innsbruck

PhD Researcher – Optical Metrology & Automation

Innsbruck, Austria

Jan 2022 – Present

System Build & Justage: Led the end-to-end assembly of a custom multiphoton microscope; adjusted galvo scanners, laser sources, and PMTs to achieved sub-micron resolution.

Adaptive Optics Control: Programmed a Python/C++ control stack to synchronize scientific cameras with active wavefront correctors for real-time sample characterization.

Vendor & Component QM: Managed technical specification sheets and qualified precision hardware from Thorlabs and Edmund Optics as part of system procurement.

Leibniz Institute of Photonic Technology (IPHT)

R&D Researcher (Photonics & Data)

Jena, Germany

Jun 2020 – Dec 2021

Instrumentation Design: Prototyping of a dispersed fiber-probe Raman spectrometer; handled optical layout justage and hardware-software calibration.

Data Evaluation Hooks: Integrated computational data analysis (Python ML) with hardware sensors to optimize measurement throughput and validation.

Technical Competencies

Machine Vision Hardware: Mastering of CMOS/CCD camera integration, lens selection (telecentric, macro), and custom illumination design (Dark-field, Bright-field, coaxial).

Image Processing Libraries: Advanced proficiency in Halcon and Cognex VisionPro for real-time inspection, part recognition, and measurement. Familiar with OpenCV and Python-based vision pipelines.

System Alignment & Justage: Hands-on experience in the precise alignment of complex opto-mechanical setups (Laser sources, scanners, detectors). Expert in qualifying components from market-leading vendors.

Automation & Integration: Skilled in automating optical systems with Python, C++, and LabVIEW.

Experienced in ensuring Gage R&R and measurement reliability in harsh industrial environments.

R&D Methodology: Experience bringing systems from concept to series prototypes, including ZEMAX modeling, procurement management, and technical documentation.

Education

Medical University of Innsbruck

Ph.D. in Adaptive Optics & Microscopy

Austria

Jan 2022 – Present

Friedrich Schiller University Jena

M.Sc. in Photonics

Germany

2019 – 2021

University of Cauca

B.Sc. in Physics Engineering

Colombia

2012 – 2018

Publications & awards

Awards: ASML & ZEISS Summer Schools participant; COLFUTURO Grant 2026 awardee.

Muñoz-Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. ACS Photonics 12(1), 176–184 (2025).

Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Design of a dispersive 1064 nm fiber probe Raman imaging spectrometer. Applied Sciences, 14(11), 4726 (2024).

Sohmen, M., Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Optofluidic adaptive optics in multi-photon microscopy. Biomedical Optics Express 14(4), 1562–1578 (2023).

Languages

English (Professional),

German (B2 - Working Proficiency),

Spanish (Native)

Soft skills

Collaboration & Communication: Proven ability to work in cross-functional R&D teams and communicate complex technical concepts effectively.

Problem Solving: Strong analytical mindset with a track record of troubleshooting and resolving hardware-software integration challenges.

Adaptability: Quick learner, highly adaptable to new technologies, and experienced in international industry environments.

Hobbies

Mountain Biking, Dancing Bachata, Learning Harmonica.

References

Prof. Monika Ritsch-Marte

Head of Institute of Biomedical Physics

monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

Medical University of Innsbruck

Dr. Christoph Kraft

Spectroscopy Group Leader

christoph.kraft@leibniz-ipht.de

Leibniz Institute of Photonic Technology